

ØKT 2 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Er 170 000 kr om fire år verdt 170 000 kr i dag?

Kontantstrømmen er klar. Nå er ledelsen uenig om kravet: 7,5, 10 eller 16 prosent.



10. FEBRUAR 2027 · LEDERMØTET I NORDLYS

Om fem uker skal Kari legge kjøpet fram for styret. Ledelsen er ikke enig om kravet, og det er kravet som avgjør svaret.



Kari har satt kravet til 10 %. To er uenige

TOM, DRIFTSLEDER

«Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.»

IDA, KALKULATØR

«Termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.»

SPØRSMÅLET

Kari skal forklare kravet for styret 15. mars. Hvem har rett?

Kari krever 10 %. Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

DET VET VI

Utstyret gir 170 000 kr i året i fire år. Tom legger kronene rett sammen og får 200 000 kr. Ida sier at kroner senere er mindre verdt.

A Like mye

170 000 kr. En krone er en krone, og Tom legger sammen alle fire årene på samme måte.

B Mer

248 897 kr. Pengene har stått i fire år og vokst med 10 % i året, slik de gjør i banken.

C Mindre

116 112 kr. En krone i dag kunne vært satt i arbeid, så en krone om fire år er verdt mindre nå.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 23

Fire spørsmål før Kari kan svare styret

1

Tidsverdi

Hvorfor er en krone senere verdt mindre?

2

Nåverdien

Hva er hele kontantstrømmen verdt i dag?

3

Kravet

Hvor kommer 10 % fra?

4

Tre krav

Hva skjer med svaret når kravet endres?

Underveis regner dere nåverdien selv i oppgave 1B. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

Banken bruker ofte engelske ord

Nåverdi	=	Netto nåverdi, NPV, NNV i Excel
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	=	Diskonteringsrente, kapitalkostnad
Kontantstrøm	=	Cash flow
Investeringsanalyse	=	Investeringskalkyle, business case

Ordene til høyre møter du i banken og i regnearket. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Kontantstrømmen og rentene på bordet

KONTANTSTRØMMEN, TERMOGRAFERINGSUTSTYRET

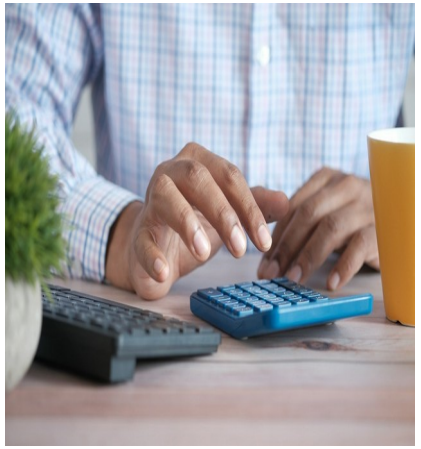
År 0: kjøpet	– 480 000
År 1	170 000
År 2	170 000
År 3	170 000
År 4	170 000
= Sum år 1–4	**680 000**
= Toms tall: 680 000 – 480 000	**200 000**

RENTENE LEDELSEN DISKUTERER

Styringsrenten, Norges Bank	4,50 %
Nordlys' banklån	7,5 %
Karis krav	10 %
Elektrobedriftene, kapitalen 2025	14,6 %
Idas forslag	16 %

Ved 10 %: del år 1–4 på

1,10 · 1,21 · 1,331 · 1,4641



Til venstre det utstyret gir i kassa. Til høyre fem renter med fem ulike betydninger. Hvilken av dem som er kravet, avgjør svaret.

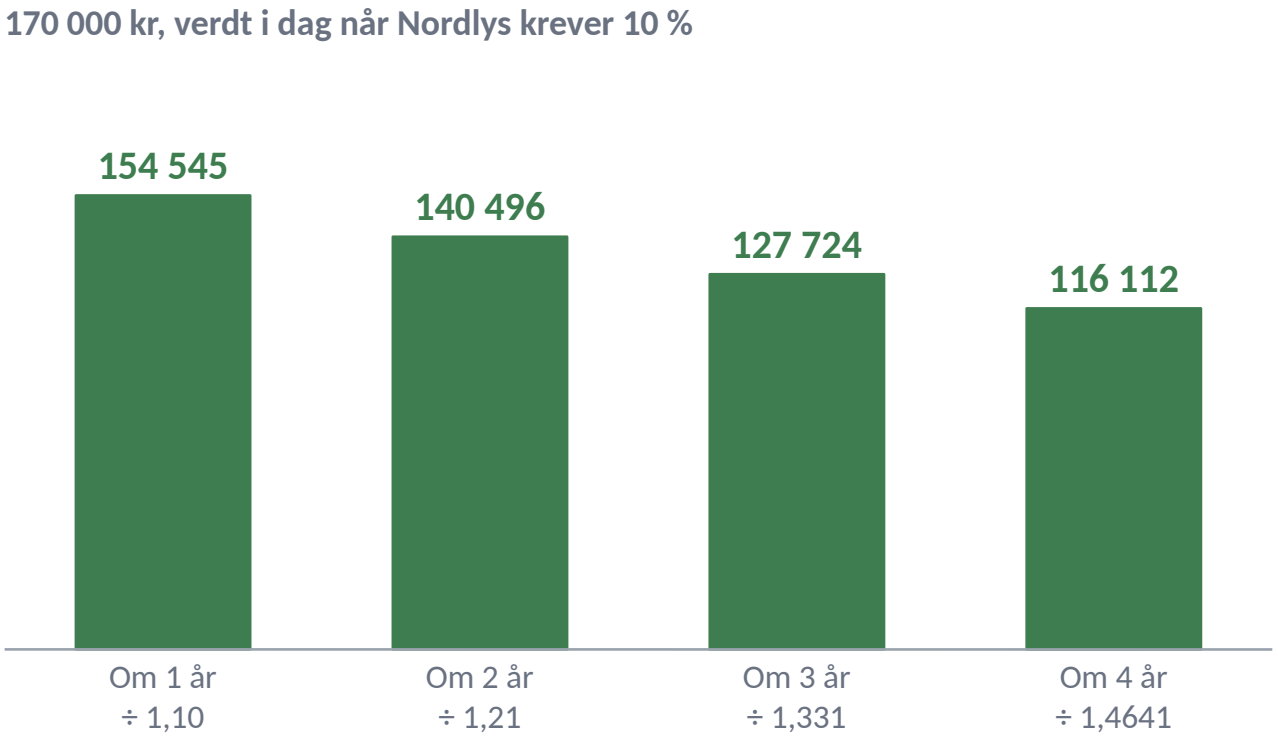
Kilder: faktaarket (Nordlys Elektro AS, tenkt casebedrift); Norges Bank 23.09.2026; NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025.

170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag

116 112

KR VERDT I DAG VED 10 %

En krone i dag kan settes i arbeid. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.



REGELEN **Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. $170\,000 / 1{,}10^4 = 170\,000 / 1{,}4641 = 116\,112$**

Framover ganger du. Tilbake deler du



Kontroll: gang tilbake. 154 545 × 1,10 = 170 000. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

REGELEN **Rente: i dag × (1 + krav)ⁿ = senere. Diskontering: senere / (1 + krav)ⁿ = i dag**

Første linje: kroner senere er verdt mindre

Kontantstrøm	**170 000**	Hvert år i fire år. Kjøpet 480 000 i år 0.	BRA
År 4 i dag	**116 112**	170 000 / 1,4641 ved 10 %.	SVAK
Nåverdi, 10 %	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Kravet	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Ved 16 %	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hva er hele kontantstrømmen verdt i dag?**



Alt regnet om til i dag: 58 877 kr over kravet

HVA ER DET?

Nåverdien: hva hele kontantstrømmen er verdt på kjøpsdagen, utover kravet på 10 %.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Det er tallet styret trenger: hvor mange kroner investeringen gir utover kravet, i dagens penger.

SLIK REGNER DU

1. **Del hvert år på 1,10, 1,21, 1,331 og 1,4641**
2. **Sum i dagens kroner: 538 877**
3. **Minus kjøpet (deles ikke): 538 877 – 480 000**
4. **Nåverdi: 58 877 kr. Over 0: kjøp**

KONTANTSTRØMMEN I DAGENS KRONER, 10 %

År 1: 170 000 / 1,10	**154 545**
År 2: 170 000 / 1,21	**140 496**
År 3: 170 000 / 1,331	**127 724**
År 4: 170 000 / 1,4641	**116 112**
= Sum i dagens kroner	**538 877**
År 0: kjøpet	– 480 000
= Nåverdi ved 10 %	**58 877**

Kilde: kontantstrømmen og Karis krav

58 877 kr

Tom og Kari har begge regnet riktig

TOM: NAIV BEREGNING

200 000 kr

4 × 170 000 − 480 000. Legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt.

KARI: NÅVERDI VED 10 %

58 877 kr

538 877 − 480 000. Forskjellen, 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år.

REGELEN **Kroner fra ulike år kan ikke legges rett sammen. Regn dem om til samme dag først.**

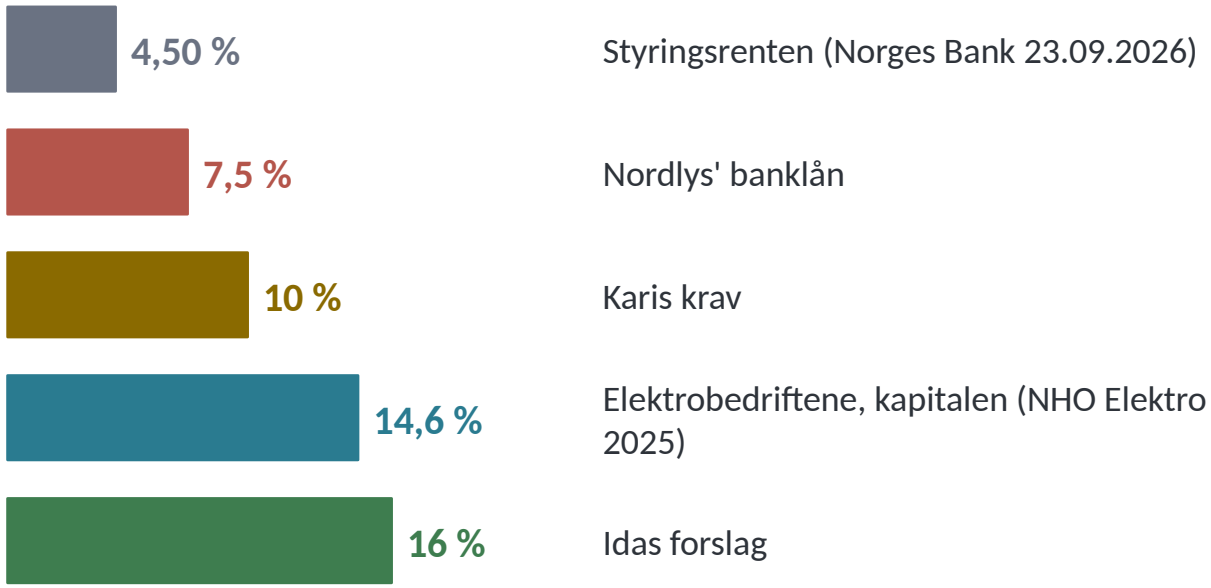
Kravet er ikke bankrenten

10 %

NORDLYS' AVKASTNINGSKRAV

Over bankrenten, med et tillegg fordi termografering er nytt for Nordlys og 260 000 kr inn er et anslag.

Rentestigen: fem prosenter som betyr noe ulikt



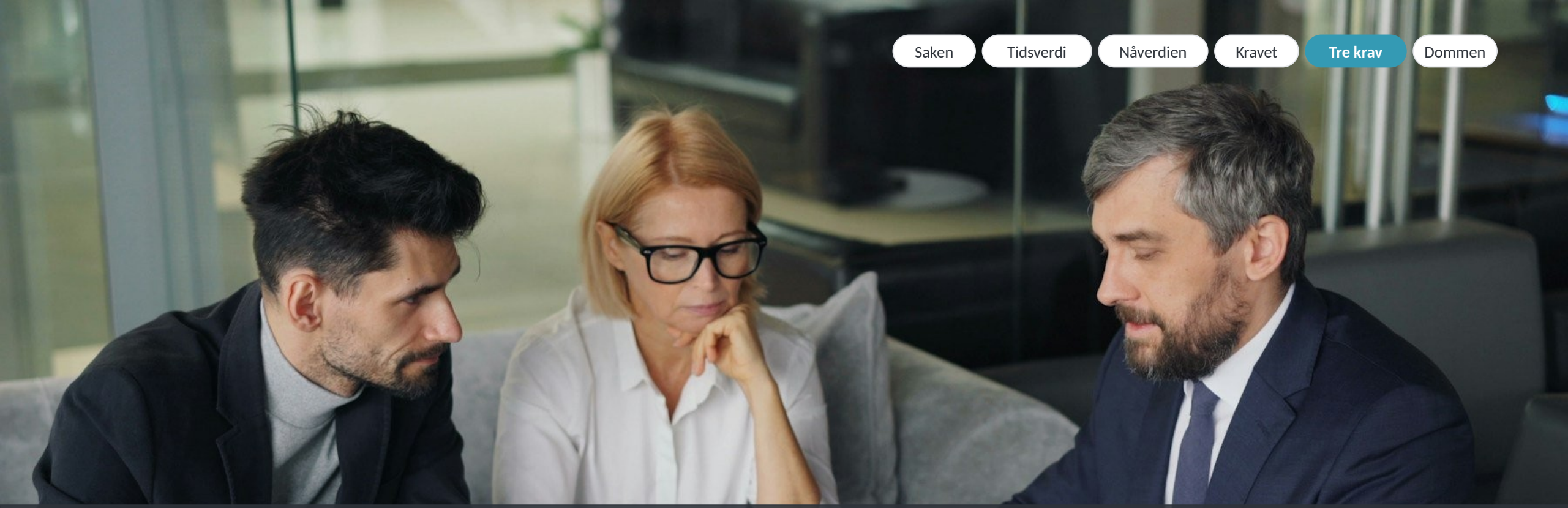
REGELEN **Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt krav.**

Andre utkast: ja ved 10 %

Kontantstrøm	**170 000**	Hvert år i fire år. Kjøpet 480 000 i år 0.	BRA
År 4 i dag	**116 112**	170 000 / 1,4641 ved 10 %.	SVAK
Nåverdi, 10 %	**58 877**	Positiv: utstyret gir mer enn kravet.	BRA
Kravet	**10 %**	Over banklånet på 7,5 %: et tillegg for risiko.	BRA
Ved 16 %	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Ida vil ha 16 %. Hva skjer med svaret da?**





4 · TRE KRAV

Ida: «Regn det samme utstyret én gang til. Bare bytt 10 % med 16 %.»

Ida bytter 10 % med 16 %. Hva blir nåverdien da?

DET VET VI

Samme kontantstrøm: −480 000 kr i år 0 og 170 000 kr i året i fire år. Ved 10 % er nåverdien 58 877 kr.

A Fortsatt ja

Om lag +40 000 kr. Kravet stiger litt, så nåverdien blir litt mindre, men den er fortsatt positiv.

B Akkurat null

Om lag 0 kr. 16 % er så mye høyere enn 10 % at utstyret akkurat gir det kravet ber om.

C Svaret snur

−4 309 kr. Alle fire årene krymper mer når vi deler på 1,16, og summen dekker ikke kjøpet.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Ida bytter 10 % med 16 %. Hva blir nåverdien da?

A Fortsatt ja

HOLDER IKKE

Nåverdien faller mer enn mange tror: år 4 deles på 1,8106 i stedet for 1,4641 og taper alene 22 223 kr. Marginen forsvinner.

B Akkurat null

HOLDER IKKE

Nær, men ikke null. Summen i dagens kroner blir 475 691 kr, og det er 4 309 kr mindre enn kjøpet.

C Svaret snur

RIKTIG

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 = 475 691 kr i dagens kroner. Minus kjøpet på 480 000 kr gir −4 309 kr: la være.

REGELEN **Høyere krav gir lavere nåverdi, fordi alle beløp langt fram krymper mer. Samme utstyr kan få motsatt svar.**

Ved 16 % mangler 4 309 kr

HVA ER DET?

Samme kontantstrøm, men delt på 1,16 for hvert år i stedet for 1,10.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Et høyere krav betyr at framtidige kroner er verdt mindre i dag. Styret skal vite om svaret tåler Idas krav.

SLIK REGNER DU

1. **1,16 · 1,3456 · 1,5609 · 1,8106**
2. **Sum i dagens kroner: 475 691**
3. **Minus kjøpet: 475 691 − 480 000 = −4 309**
4. **Under 0: la være**

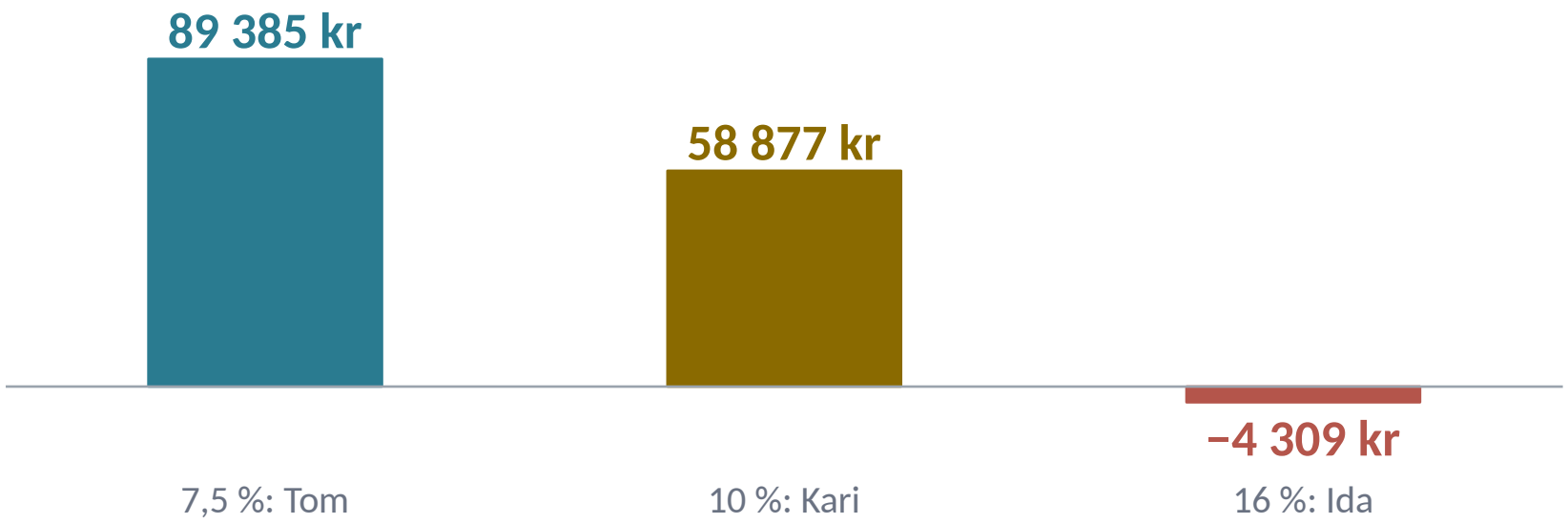
KONTANTSTRØMMEN I DAGENS KRONER, 16 %

År 1: 170 000 / 1,16	**146 552**
År 2: 170 000 / 1,3456	**126 338**
År 3: 170 000 / 1,5609	**108 912**
År 4: 170 000 / 1,8106	**93 889**
= Sum i dagens kroner	**475 691**
År 0: kjøpet	− 480 000
= Nåverdi ved 16 %	**− 4 309**

Kilde: kontantstrømmen og Idas krav

− 4 309 kr

Samme utstyr, tre krav, to svar



Høyere krav gir lavere nåverdi, fordi alle beløp langt fram krymper mer. Ved 16 % mangler 4 309 kr.

REGELEN **Høyere krav → lavere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.**

JOBB NÅ

1B

10 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle reglene.

Regn nåverdien ved 10 % og ved 16 %, og skriv til Kari

a Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner

b Trekk fra investeringen: nåverdien ved 10 %

c Regn nåverdien på nytt ved Idas 16 %

d Skriv to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene?

Ferdig når

Fem grønne sjekker i tabellen.
Nåverdi ved 16 % med riktig fortegn.
En tekst sjekken sier «Bra» til.

58 877 kr ved 10 %, −4 309 kr ved 16 %

Nåverdi ved 10 %

58 877

538 877 − 480 000

Nåverdi ved 16 %

−4 309

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 − 480 000

År 4 taper mest

22 223

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %

Til Kari: ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet, i dagens kroner. Ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet; det er der svaret avgjøres.

Saksframlegget: svaret avhenger av kravet

Kontantstrøm	**170 000**	Hvert år i fire år. Kjøpet 480 000 i år 0.	BRA
Nåverdi, 10 %	**58 877**	Positiv: kjøp.	BRA
Nåverdi, 7,5 %	**89 385**	Bankrenten er gulvet, ikke kravet.	SVAK
Nåverdi, 16 %	**– 4 309**	Negativ: la være.	RISIKO
Kravet	**10 %**	Styret må bestemme hvor stor risikoen er.	RISIKO

NESTE **Kari ber styret ta stilling til kravet, og anbefaler 10 %.**



Kari krever 10 %. Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

A Like mye

HOLDER IKKE

En krone er ikke en krone over tid. Kronen i dag kan settes i arbeid. Toms sum gir bare riktig svar hvis kravet er null.

B Mer

HOLDER IKKE

248 897 kr er det 170 000 kr i dag vokser til om fire år. Vi skal motsatt vei, fra år 4 tilbake til i dag. Da deler vi.

C Mindre

RIKTIG

170 000 / 1,4641 = 116 112 kr. Hadde Nordlys satt 116 112 kr i noe som gir 10 % i året, hadde de hatt 170 000 kr om fire år.

REGELEN **Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. Framover ganger du, tilbake deler du.**

Ingen har rett alene: ved 10 % ja, ved 16 % nei

116 112 kr

er 170 000 kr om fire år verdt i dag, ved 10 %. Ida har rett om tidsverdien.

58 877 kr

Ved Karis 10 %: positiv nåverdi, kjøp.

−4 309 kr

Ved Idas 16 %: negativ nåverdi, la være. Toms 7,5 % er gulvet, ikke kravet.

SVARET

Svaret til styret: det er kravet som avgjør, og kravet er en beslutning om risiko.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 med Saltimport AS ved 12 % og 18 %.

Se også formelsamlingen om nåverdi.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Regn nåverdien ved 12 % selv.

Kan du forklare …

Regne om et beløp til dagens kroner.

Regne nåverdien og bruke regelen.

Hvorfor kravet ikke er lånerenten.

Hva som skjer når kravet stiger.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og høringsinnspill april 2026. Foto: Unsplash.